3.3.2 சோதனை வழிமுறைகள்

i ஆவது நடத்துமுறையில் $N(\mu_i, \sigma^2)$ பரவலைத் தழுவிய முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து பெறப்பட்ட கண்டறிந்த மதிப்புகள் x_{ij}, $j = 1, 2, \ldots, n_i$ மற்றும் $i = 1, 2, \ldots, k$, σ^2 (தெரியாத நிலை).

படி 1 : கருதுகோள் அமைத்தல்

இன்மை கருதுகோள் $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \ldots = \mu_k$

கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளின் முழுமைத்தொகுதிகளின் சராசரிகளுக்கிடையே எந்தவொரு வேறுபாடும் இல்லை.

மாற்று கருதுகோள்

$H_1: \mu_i \neq \mu_j$ ஏதாவதொரு (i,j); $i, j = 1,2,\ldots,k$; $i \neq j$

ஏதாவதொரு ஜோடி முழுமைத் தொகுதிகளின் சராசரிகள் வெவ்வேறானவை.

படி 2 : தரவு

தரவுகள் சென்ற பகுதியில் விவரித்தபடி அட்டவணை வடிவில் வழங்கப்படலாம்.

படி 3 : மிகைகாண் நிலை α

படி 4 : மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை

$$F = \frac{MST}{MSE} \sim F_{(k-1,\, n-k)}$$

படி 5 : மாதிரிப்பண்பளவை சோதனைக்கு ஏற்ப கணக்கிடுதல்

மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை செய்வதற்குக் கீழ்க்கண்டஇடைநிலை மதிப்புகளைக் காண வேண்டும்.

(i) திருத்தக் காரணி: $C.F = \dfrac{G^2}{n}$ G - அனைத்து உறுப்புகளின் கூடுதல் = $\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}$

(ii) மொத்த வர்க்கங்களின் கூடுதல்: $TSS = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}^2 - C.F$

(iii) நடத்து முறைகளுக்கிடையேயான வர்க்கங்களின் கூடுதல்:

$$SST = \sum_{i=1}^{k} \frac{x_{i.}^2}{n_i} - C.F,$$

அதாவது $x_{i.} = \sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}$, $i = 1, 2, \ldots, k$

$x_{i.}$ – i ஆவது நடத்து முறையின் கூடுதல்

n_i – i ஆவது நடத்து முறையில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை

(iv) பிழையால் ஏற்படும் வர்க்கங்களின் கூடுதல்: $SSE = TSS - SST$

கட்டின்மை கூறுகள் **(d.f)**

மூலம்	கட்டின்மை கூறுகளின் எண்ணிக்கை (d.f.)
மொத்த வர்க்கங்களின் கூடுதல்	$n-1$
நடத்து முறைகளுக்கிடையேயான வர்க்கங்களின் கூடுதல்	$k-1$
பிழையின் வர்க்கங்களின் கூடுதல்	$n-k$

03_12th_Statistics_TM_Unit_3.indd 92 1/28/2020 6:41:44 PM